

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

4η Εργαστηριακή Άσκηση



Μία αναφορά για το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών Ι (ΤΗΛ402)

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ A.M. : 2019030026

ΓΙΑΟΥΠΙ ΚΛΕΪΝΤΑ A.M. : 2019030132

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A.M. : 2019030068

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A.M. : 2017030037

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ A.M. : 2019030070

ΤΣΟΜΗ ΕΛΕΟΝΟΡΑ A.M. : 2019030115

Χανιά, 2022

Πρωτόκολλο TCP

1. Εφαρμόστε ένα φίλτρο στο Wireshark ώστε να βλέπετε τα πακέτα TCP που ανταλλάσσονται μεταξύ του υπολογιστή σας και του server ece.tuc.gr;

Με ipconfig και nslookup στο command line βρήκαμε το ip μας και το ip του ece.tuc.gr αντίστοιχα και έπειτα εφαρμόσαμε το εξής φίλτρο στο Wireshark: tcp and ((ip.src == 192.168.1.5 and ip.dst == 147.27.15.134) or (ip.dst == 192.168.1.5 and ip.src == 147.27.15.134)).

tcp and (ip.src == 192.168.1.5 and ip.dst == 147.27.15.134) or (ip.dst == 192.168.1.5 and ip.src == 147.27.15.134)						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1634	19.658082	192.168.1.5	147.27.15.134	TCP	66	57774 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
1635	19.658384	192.168.1.5	147.27.15.134	TCP	66	57775 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
1640	19.684454	147.27.15.134	192.168.1.5	TCP	66	80 → 57774 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1436 SACK_PERM WS=128
1641	19.684553	192.168.1.5	147.27.15.134	TCP	54	57774 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132096 Len=0
1645	19.686571	147.27.15.134	192.168.1.5	TCP	66	80 → 57775 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1436 SACK_PERM WS=128
1648	19.686695	192.168.1.5	147.27.15.134	TCP	54	57775 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132096 Len=0
1662	19.696164	192.168.1.5	147.27.15.134	TCP	66	57776 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
1666	19.725954	147.27.15.134	192.168.1.5	TCP	66	443 → 57776 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1436 SACK_PERM WS=128
1667	19.725994	192.168.1.5	147.27.15.134	TCP	54	57776 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132096 Len=0
1668	19.726224	192.168.1.5	147.27.15.134	TLSv1.3	571	Client Hello
1676	19.754320	147.27.15.134	192.168.1.5	TCP	54	443 → 57776 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=64128 Len=0
1677	19.757410	147.27.15.134	192.168.1.5	TLSv1.3	1506	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
1678	19.759415	147.27.15.134	192.168.1.5	TCP	1506	443 → 57776 [ACK] Seq=1453 Ack=518 Win=64128 Len=1452 [TCP segment of a reassembled PDU]
1679	19.759415	147.27.15.134	192.168.1.5	TCP	1246	443 → 57776 [PSH, ACK] Seq=2905 Ack=518 Win=64128 Len=1192 [TCP segment of a reassembled PDU]
1680	19.759415	147.27.15.134	192.168.1.5	TCP	1506	443 → 57776 [ACK] Seq=4097 Ack=518 Win=64128 Len=1452 [TCP segment of a reassembled PDU]
1681	19.759468	192.168.1.5	147.27.15.134	TCP	54	57776 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=5549 Win=132096 Len=0
1682	19.760699	147.27.15.134	192.168.1.5	TCP	1506	443 → 57776 [ACK] Seq=5549 Ack=518 Win=64128 Len=1452 [TCP segment of a reassembled PDU]
1683	19.760699	147.27.15.134	192.168.1.5	TLSv1.3	669	Application Data, Application Data, Application Data
1684	19.760758	192.168.1.5	147.27.15.134	TCP	54	57776 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=7616 Win=132096 Len=0
1685	19.763026	192.168.1.5	147.27.15.134	TLSv1.3	134	Change Cipher Spec, Application Data
1686	19.763177	192.168.1.5	147.27.15.134	TLSv1.3	152	Application Data

2. Μπορείτε μέσω του Wireshark να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να μην εμφανίζονται τα πακέτα εφαρμογής HTTP στο παραπάνω φίλτρο;

Εφαρμόσαμε το φίλτρο στο Wireshark: tcp and ((ip.src == 192.168.1.5 and ip.dst == 147.27.15.134) or (ip.dst == 192.168.1.5 and ip.src == 147.27.15.134)) and !http.

tcp and (ip.src == 192.168.1.5 and ip.dst == 147.27.15.134) or (ip.dst == 192.168.1.5 and ip.src == 147.27.15.134) and !http						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1634	19.658082	192.168.1.5	147.27.15.134	TCP	66	57774 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
1635	19.658384	192.168.1.5	147.27.15.134	TCP	66	57775 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
1640	19.684454	147.27.15.134	192.168.1.5	TCP	66	80 → 57774 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1436 SACK_PERM WS=128
1641	19.684553	192.168.1.5	147.27.15.134	TCP	54	57774 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132096 Len=0
1645	19.686571	147.27.15.134	192.168.1.5	TCP	66	80 → 57775 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1436 SACK_PERM WS=128
1648	19.686695	192.168.1.5	147.27.15.134	TCP	54	57775 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132096 Len=0
1662	19.696164	192.168.1.5	147.27.15.134	TCP	66	57776 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
1666	19.725954	147.27.15.134	192.168.1.5	TCP	66	443 → 57776 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1436 SACK_PERM WS=128
1667	19.725994	192.168.1.5	147.27.15.134	TCP	54	57776 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132096 Len=0
1668	19.726224	192.168.1.5	147.27.15.134	TLSv1.3	571	Client Hello
1676	19.754320	147.27.15.134	192.168.1.5	TCP	54	443 → 57776 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=64128 Len=0
1677	19.757410	147.27.15.134	192.168.1.5	TLSv1.3	1506	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
1678	19.759415	147.27.15.134	192.168.1.5	TCP	1506	443 → 57776 [ACK] Seq=1453 Ack=518 Win=64128 Len=1452 [TCP segment of a reassembled PDU]
1679	19.759415	147.27.15.134	192.168.1.5	TCP	1246	443 → 57776 [PSH, ACK] Seq=2905 Ack=518 Win=64128 Len=1192 [TCP segment of a reassembled PDU]
1680	19.759415	147.27.15.134	192.168.1.5	TCP	1506	443 → 57776 [ACK] Seq=4097 Ack=518 Win=64128 Len=1452 [TCP segment of a reassembled PDU]
1681	19.759468	192.168.1.5	147.27.15.134	TCP	54	57776 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=5549 Win=132096 Len=0
1682	19.760699	147.27.15.134	192.168.1.5	TCP	1506	443 → 57776 [ACK] Seq=5549 Ack=518 Win=64128 Len=1452 [TCP segment of a reassembled PDU]
1683	19.760699	147.27.15.134	192.168.1.5	TLSv1.3	669	Application Data, Application Data, Application Data
1684	19.760758	192.168.1.5	147.27.15.134	TCP	54	57776 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=7616 Win=132096 Len=0
1685	19.763026	192.168.1.5	147.27.15.134	TLSv1.3	134	Change Cipher Spec, Application Data
1686	19.763177	192.168.1.5	147.27.15.134	TLSv1.3	152	Application Data

3. Ποια είναι η διεύθυνση IP του Η/Υ σας, της *ece.tuc.gr* και οι θύρες πηγής και προορισμού του πρώτου πακέτου TCP μεταξύ του Η/Υ και του server.

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix . : 
IPv6 Address. . . . . : 2a02:587:c4a5:ef00:1139:3111:7082:abee
Temporary IPv6 Address. . . . . : 2a02:587:c4a5:ef00:614a:daeb:11aa:46b9
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3eb:c866:d67:6af6%4
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.5
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : fe80::1%4
                             192.168.1.1

C:\Users\eleot>nslookup www.ece.tuc.gr
Server:  speedport-entry-21.ote.gr
Address:  fe80::1

Non-authoritative answer:
Name:     typo3.tuc.gr
Address:  147.27.15.134
Aliases:  www.ece.tuc.gr
```

Για τον εντοπισμό του ip address του υπολογιστή μας χρησιμοποιήσαμε την εντολή ipconfig στο command prompt και βρήκαμε: 192.168.1.5 και για την ιστοσελίδα www.ece.tuc.gr την εντολή nslookup www.ece.tuc.gr και βρήκαμε: 147.27.15.134.

The image shows a Wireshark packet capture window with a filter set to 'tcp and ((ip.src == 192.168.1.5 and ip.dst == 147.27.15.134) or (ip.dst == 192.168.1.5 and ip.src == 147.27.15.134)) and ! http'. The packet list shows several TCP packets, with packet 1634 selected. The packet details pane shows the following information:

- Frame 1634: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF...
- Ethernet II, Src: Chongqin_01:98:97 (ac:d5:64:01:98:97), Dst: zte_ea:e1:14 (ec:f0:fe:00:00:00)
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.5, Dst: 147.27.15.134
- Transmission Control Protocol, Src Port: 57774, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
- Source Port: 57774
- Destination Port: 80
- [Stream index: 25]
- [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (63)]
- [TCP Segment Len: 0]
- Sequence Number: 0 (relative sequence number)
- Sequence Number (raw): 3604612424

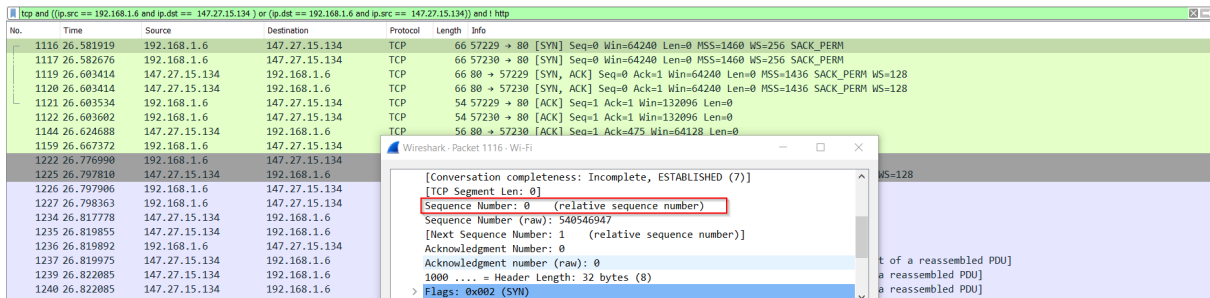
The packet bytes pane shows the raw data of the packet, including the Ethernet II header, IP header, and TCP header.

Πατώντας πάνω στο πρώτο TCP πακέτο είδαμε ότι οι θύρες πηγής και προορισμού είναι:
Source port : 57774
Destination port: 80

4. Εντοπίστε την τριπλή χειραψία TCP και απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

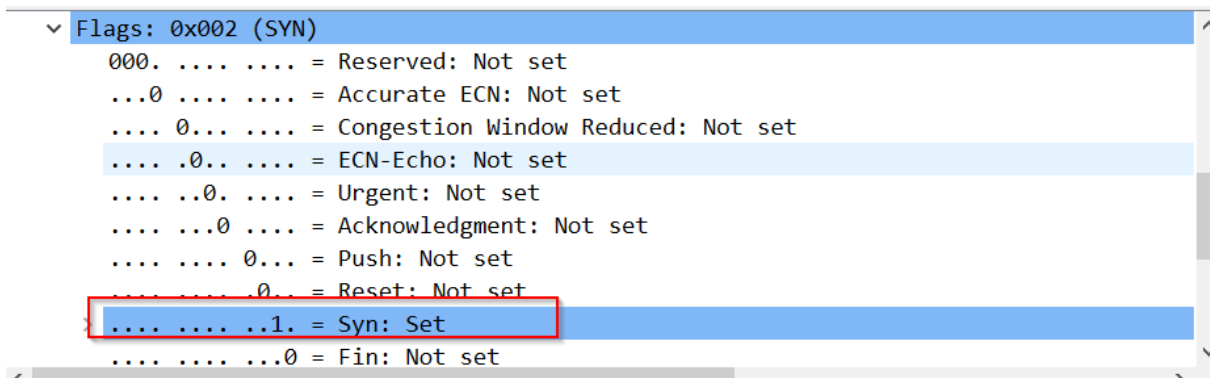
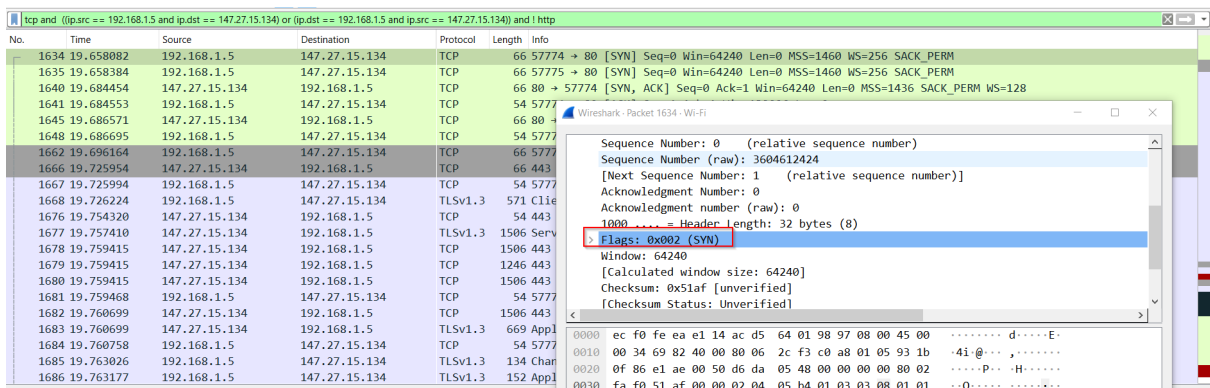
a. Ποιος είναι ο αριθμός ακολουθίας του πακέτου TCP που αρχικοποιεί την σύνδεση;

Η τριπλή χειραψία TCP αποτελείται από τα πακέτα SYN, SYN+ACK, ACK που αποστέλλονται μεταξύ του υπολογιστή μας και του server. Το πακέτο που αρχικοποιεί τη σύνδεση είναι το 1ο TCP SYN πακέτο, το οποίο έχει αριθμό ακολουθίας 0.



b. Πως καθορίζεται μέσα στο πρώτο πακέτο TCP, ότι πρόκειται για πακέτο TCP SYN;

Υπάρχει η ένδειξη SYN στις πληροφορίες του πακέτου και επίσης το αντίστοιχο flag είναι ενεργοποιημένο.



c. Ποιος είναι ο αριθμός ακολουθίας του πακέτου SYNACK που στέλνει η εσε ως απάντηση στο πακέτο TCP SYN; Ποια τιμή έχει το πεδίο ACK της εσε και πως η εσε καταλήγει σε αυτήν την τιμή; Πως καθορίζεται μέσα στο πακέτο TCP, ότι πρόκειται για πακέτο TCP SYNACK;

Ο αριθμός ακολουθίας είναι:

Wireshark packet capture showing a SYNACK packet. The packet list shows packet 1640 as a SYN, ACK from 147.27.15.134 to 192.168.1.5. The packet details pane shows the TCP segment with Seq=0, Ack=1, and Win=64240. The packet bytes pane shows the raw data.

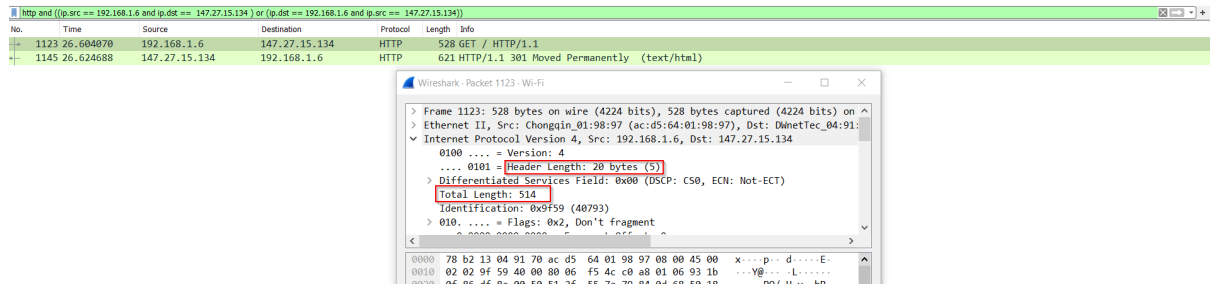
Η τιμή του πεδίου ACK είναι 1 και η εσε την λαμβάνει εφόσον έχει ληφθή ορθά το [SYN] και στέλνει ACK 1.

1640	19.684454	147.27.15.134	192.168.1.5	TCP	66	80 → 57774 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1436 SACK_PERM WS=128
------	-----------	---------------	-------------	-----	----	---

Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για [SYN,ACK] καθώς τα flags παίρνουν την τιμή 1 στα πεδία SYN και ACK.

Wireshark packet capture showing a SYNACK packet. The packet list shows packet 1640 as a SYN, ACK from 147.27.15.134 to 192.168.1.5. The packet details pane shows the TCP segment with Seq=0, Ack=1, and Win=64240. The packet bytes pane shows the raw data.

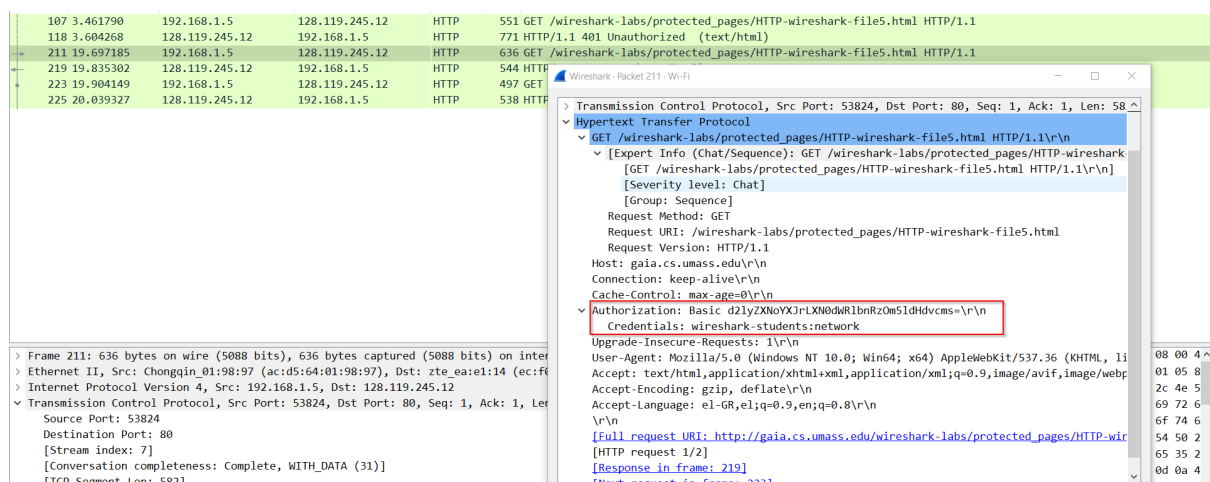
5. Πόσα bytes καθαρής πληροφορίας στέλνει ο Η/Υ σας στην εσε με την πρώτη εντολή GET;



Ο header έχει length 20 bytes και το total length είναι 514, άρα θα έχουμε 494 bytes καθαρής πληροφορίας(το ερώτημα έγινε στον ίδιο υπολογιστή απλά σε άλλη τοποθεσία).

6. Με τον πλοηγό σας κατεβάστε την σελίδα http://gaia.cs.umass.edu/wiresharklabs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html και χρησιμοποιήστε σαν username το wireshark-students και σαν password το network

7. Το username και password είναι κωδικοποιημένο και κρυπτογραφημένο ή όχι. Δικαιολογήστε την απάντησή σας.



Ξανα εκκινώντας την λήψη πακέτων στο wireshark, και πραγματοποιώντας το βήμα 6, εάν ψάξουμε στο δεύτερο πακέτο HTTP GET, στο πεδίο Authorization υπάρχουν σε κωδικοποιημένη μορφή τα username και password: d2lyZXNoYXJrLXN0dWRlbnRzM5ldHdvcms=. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή δεν είναι κρυπτογραφημένη, καθώς η κωδικοποίηση έχει γίνει με το σύστημα base64 και άρα ο καθένας μπορεί να το αποκωδικοποιήσει και να παραβιάσει τα username και password που χρησιμοποιήσαμε.